Exercices
Chapitre 1 – Probabilités – Expérience aléatoire à une ou deux épreuves

Calculer des probabilités dans une expérience aléatoire à une épreuve.

Exercice 1 (en classe)

	As	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Valet	Dame	Roi
Piques											 Ogier	 Pallas	 David
Carreaux											 Hector	 Rachel	 César
Cœurs											 Lahire	 Judith	 Charles
Trèfles											 Lancelot	 Argine	 Alexandre

Un jeu de 52 cartes est constitué du de :
As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Valet, Dame, Roi et ceci dans les 4 **couleurs** :
coeur, carreau, pique, trèfle. On tire au hasard une carte dans ce jeu.

Calculer les probabilités de chaque événement ci-dessous.

Événement	Probabilité
A : "Tirer la reine de coeur" :	P(A) = ……
B : "Tirer un trèfle" :	P(B)= …….
C : "Tirer un as" :	P(C) =
D : "Tirer un as de couleur rouge" :	
E : "Tirer une carte de couleur noire"	
F : "Tirer une carte de couleur noire ou rouge" :	
G : "Tirer une carte de couleur noire et rouge" :	

Exercice 2 (à la maison)

	As	7	8	9	10	Valet	Dame	Roi
Piques						 Ogier	 Pallas	 David
Carreaux						 Hector	 Rachel	 César
Cœurs						 Lahire	 Judith	 Charles
Trèfles						 Lancelot	 Argine	 Alexandre

Un jeu de 32 cartes contient 4 **couleurs** : **carreau, coeur, pique et trèfle**
Chaque couleur contient 8 cartes : **7, 8, 9, 10, Valet, Dame, Roi et As.**
Valet, **Dame** et **Roi** s'appellent des **figures**.

On tire au hasard une carte d'un jeu de 32 cartes. La face des cartes étant cachée, toutes les cartes ont la même chance d'être tirée.

1) Déterminer la probabilité de chacun des évènements suivants :

Évènement	Probabilité
A : « Tirer la dame de coeur »	
B : « Tirer une dame »	
C : « Ne pas tirer un coeur »	
D : « Tirer une dame ou un coeur »	
E : « Ne pas tirer de carreau »	
F : « Tirer un as noir »	
G : « Tirer une figure ».	

2) Les évènements B et C sont-ils incompatibles ? Justifier.

Exercices chapitre 1 – Probabilités

Calculer des probabilités dans une expérience aléatoire à deux épreuves.

Exercice 3 (en classe)

On dispose :

- d'une part, d'une roue de loterie (bien équilibrée), ayant un secteur rouge, deux secteurs jaunes et trois secteurs verts



- et d'autre part, d'une pièce de monnaie (bien équilibrée).

On fait tourner la roue puis on lance la pièce et on note le résultat obtenu.

1. Présenter les résultats avec un arbre pondéré.

2. Quelle est la probabilité d'obtenir « vert et pile » ?

Exercice 4 (en classe)

Didier a 3 couleurs préférées qui sont le **bleu**, le **rouge** et le **vert**.

Dans son armoire, son bac à chaussettes contient 2 paires **rouges**, 2 paires **vertes** et 4 paires **bleues**.

Dans sa penderie, il a 3 chemises **bleues**, 1 chemise **rouge** et 3 chemises **vertes**.

Le matin, quand il se réveille il prend d'abord une paire de chaussette au hasard, puis il prend une chemise sans en regarder le couleur.

1. Quelle est la probabilité pour que Didier ait ses chaussettes et sa chemise **bleues** ?

2. Quelle est la probabilité pour que Didier ait ses chaussettes et sa chemise **rouges** ?

3. Quelle est la probabilité pour que Didier ait ses chaussettes et sa chemise de la même couleur ?

4. Quelle est la probabilité pour que Didier ait ses chaussettes et sa chemise dépareillées ?